

BÁO CÁO BÀI TẬP: TỐI ƯU HÓA KỸ THUẬT VIẾT PROMPT TRONG HỌC TẬP

Họ và tên: Đỗ Thiên Nga

Mã sinh viên: 25021909

I. MỤC TIÊU BÁO CÁO

Báo cáo này nhằm thực hiện việc thiết kế, thử nghiệm và đánh giá hiệu quả của các kỹ thuật Prompt Engineering (Kỹ thuật đặt câu lệnh) dựa trên các mô hình lý thuyết như **CLEAR** và **CRAC** (nguồn: Chương 3 - Giáo trình VNU1001). Mục đích cuối cùng là tận dụng tối đa khả năng của Mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) để hỗ trợ việc học tập chuyên ngành công nghệ một cách chính xác và hiệu quả.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Tôi đã sử dụng ChatGPT để hỗ trợ tạo các ví dụ và thử nghiệm prompt cho bài tập này

Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu học thuật về "Dữ liệu lớn (Big Data)"

Ngữ cảnh: Tóm tắt phần kiến thức về 5Vs của Big Data từ chương 2 của giáo trình.

Cấp độ	Nội dung Prompt	Phân tích kỹ thuật áp dụng
Cơ bản	"Tóm tắt cho tôi về Big Data."	Không có vai trò, bối cảnh hay tiêu chí cụ thể.
Cải tiến	"Tôi là sinh viên công nghệ. Hãy tóm tắt 5 đặc tính của Big Data (5Vs) dưới dạng danh sách gạch đầu dòng."	Đã có đối tượng (sinh viên) và định dạng đầu ra (gạch đầu dòng).
Nâng cao	"Bạn là một chuyên gia về Khoa học dữ liệu. Hãy tóm tắt nội dung về Big Data dưới đây cho sinh viên năm nhất. Yêu cầu: 1-Giải thích ngắn gọn 5Vs.2-Đưa ra 01 ví dụ thực tế tại Việt Nam cho mỗi chữ V. 3-Trình bày dưới dạng bảng so sánh."	Role Prompting (Chuyên gia), Context (Sinh viên năm nhất), Criteria (Có ví dụ Việt Nam, dạng bảng).

Tóm tắt cho tôi về Big Data.

Big Data (Dữ liệu lớn) là một khái niệm trong Công nghệ thông tin dùng để chỉ các tập dữ liệu có kích thước rất lớn, phức tạp và tăng trưởng nhanh đến mức các công cụ xử lý truyền thống không thể xử lý hiệu quả.

- Đặc trưng chính (5V)

Big Data thường được mô tả qua 5 yếu tố:

- Volume (Khối lượng): Dữ liệu cực lớn (terabyte → petabyte → exabyte)
- Velocity (Tốc độ): Dữ liệu được tạo và xử lý rất nhanh (real-time)
- Variety (Đa dạng): Nhiều loại dữ liệu (text, hình ảnh, video, dữ liệu cảm biến...)
- Veracity (Độ tin cậy): Chất lượng dữ liệu không đồng đều
- Value (Giá trị): Khả năng khai thác thông tin hữu ích từ dữ liệu

- Ứng dụng

Big Data được dùng rộng rãi trong:

- Thương mại điện tử (gợi ý sản phẩm)
- Mạng xã hội (phân tích hành vi người dùng)
- Y tế (chẩn đoán bệnh, nghiên cứu)
- Tài chính (phát hiện gian lận)
- AI & Machine Learning (huấn luyện mô hình)

Dùng bản Plus

Bạn là một chuyên gia về Khoa học dữ liệu. Hãy tóm tắt nội dung về Big Data dưới đây cho sinh viên năm nhất. Yêu cầu: 1- Giải thích ngắn gọn 5V-2-Đưa ra 01 ví dụ thực tế tại Việt Nam cho mỗi chữ V. 3-Tính bày dưới dạng bảng so sánh

Dưới đây là bảng tóm tắt Big Data (5Vs) dành cho sinh viên năm nhất, kèm ví dụ thực tế tại Việt Nam:

Đặc tính (V)	Giải thích ngắn gọn	Ví dụ tại Việt Nam
Volume (Khối lượng)	Dữ liệu khổng lồ, tốc độ tăng và xử lý bằng cách thông thường	Siêu thị bán hàng triệu sản phẩm, đơn hàng và dữ liệu người dùng mỗi ngày
Velocity (Tốc độ)	Dữ liệu được tạo và xử lý liên tục, nhanh chóng (gần như thời gian thực)	Grab cập nhật vị trí tài xế và khách hàng theo thời gian thực
Variety (Đa dạng)	Dữ liệu có nhiều dạng khác nhau: văn bản, hình ảnh, video, âm thanh...	Facebook chứa bài viết, hình ảnh, video, livestream từ người dùng Việt
Veracity (Độ tin cậy)	Dữ liệu có thể sai lệch, nhiễu → cần kiểm tra, làm sạch	Bộ Y tế Việt Nam phải xác minh dữ liệu ca bệnh từ nhiều nguồn khác nhau
Value (Giá trị)	Mục tiêu là khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị (dự đoán, quyết định)	Tài phân tích dữ liệu để gợi ý sản phẩm phù hợp cho người dùng

Tôi là sinh viên công nghệ. Hãy tóm tắt 5 đặc tính của Big Data (5Vs) dưới dạng danh sách gạch đầu dòng.

Dưới đây là 5 đặc tính (5Vs) của Big Data, tóm tắt ngắn gọn cho sinh viên công nghệ:

- Volume (Khối lượng):** Lượng dữ liệu cực lớn, từ TB đến PB hoặc hơn
- Velocity (Tốc độ):** Dữ liệu được tạo ra và xử lý liên tục, rất nhanh (real-time hoặc gần real-time)
- Variety (Đa dạng):** Bao gồm nhiều loại dữ liệu khác nhau (có cấu trúc, bán cấu trúc, phi cấu trúc)
- Veracity (Độ tin cậy):** Dữ liệu có thể không chính xác hoặc nhiễu, cần được làm sạch và kiểm chứng
- Value (Giá trị):** Mục tiêu chính là khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị hữu ích (thông tin, quyết định, dự đoán)

Tác vụ 2: Giải thích khái niệm phức tạp "Bộ xử lý thần kinh (NPU)"

Ngữ cảnh: Giải thích thành phần NPU trong các CPU hiện đại (như Intel Core Ultra) được đề cập trong chương 1.

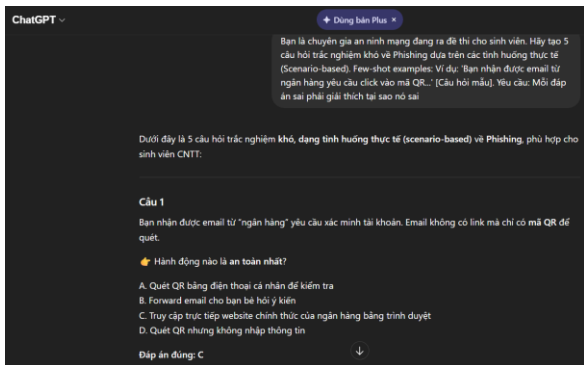
Cấp độ	Nội dung Prompt	Phân tích kỹ thuật áp dụng
Cơ bản	"NPU là gì?"	Câu hỏi đóng, dễ dẫn đến câu trả lời quá ngắn hoặc quá kỹ thuật.
Cải tiến	"Hãy giải thích khái niệm NPU và so sánh nó với CPU, GPU một cách dễ hiểu nhất."	Xác định hành động so sánh để làm rõ khái niệm.
Nâng cao	"Hãy đóng vai một giảng viên CNTT. Giải thích cơ chế hoạt động của NPU cho người mới bắt đầu. Sử dụng chuỗi tư duy (Chain-of-Thought): 1. Giải thích NPU là gì. 2. Tại sao nó quan trọng cho	Role Prompting, Chain-of-Thought (Chia nhỏ các bước suy luận), Ản dụ (giúp trực quan hóa kiến thức khó).

	AI cục bộ. 3. Sử dụng phép ẩn dụ 'nhà bếp' để phân biệt CPU, GPU và NPU."	
ChatGPT Đóng bản Plus Hãy đóng vai một giảng viên CNTT. Giải thích cơ chế hoạt động của NPU cho người mới bắt đầu. Sử dụng chuỗi tư duy (Chain-of-Thought): 1. Giải thích NPU là gì? 2. Tại sao nó quan trọng cho AI cục bộ? 3. Sử dụng phép ẩn dụ 'nhà bếp' để phân biệt CPU, GPU và NPU. Được rồi, mình sẽ giải thích theo kiểu giảng viên, dễ hiểu cho người mới bắt đầu 🍌 1. NPU là gì? NPU (Neural Processing Unit) là một loại bộ xử lý chuyên dụng được thiết kế để tăng tốc các tác vụ liên quan đến trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là mạng nơ-ron trong Trí tuệ nhân tạo. - Khác với CPU hay GPU (đa năng), NPU được "may đo" riêng cho AI - Nó tối ưu các phép toán như nhân ma trận, tích chập (convolution) – những thứ xuất hiện rất nhiều trong deep learning - Thường có trong điện thoại, laptop AI (ví dụ chip của Apple, Intel, Qualcomm) 🍌 Hiểu đơn giản: NPU = bộ não phụ chuyên xử lý AI 2. Tại sao NPU quan trọng cho AI cục bộ? AI cục bộ (on-device AI) nghĩa là xử lý AI ngay trên thiết bị (điện thoại, laptop) thay vì gửi lên server. ⚡ Nhanh hơn: Xử lý trực tiếp → không cần gửi dữ liệu lên cloud 🔋 Tiết kiệm pin: Tối ưu phân công → tiêu thụ điện thấp hơn GPU 🔒 Bảo mật hơn: Dữ liệu (ảnh, giọng nói) không cần rời khỏi thiết bị 📶 Không cần mạng: Vẫn dùng AI offline (ví dụ nhận diện khuôn mặt, dịch ngôn ngữ) 🍌 Ví dụ: nhận diện khuôn mặt mở khóa điện thoại → chạy trên NPU, không cần internet 3. Ẩn dụ "nhà bếp" để hiểu CPU – GPU – NPU Hãy tưởng tượng máy tính là một nhà bếp: 👨‍🍳 CPU (đầu bếp đa năng) - Là người nấu được mọi món - Làm việc linh hoạt, xử lý từng việc một cách logic - Nhưng khi phải làm nhiều món giống nhau → hơi chậm 🍌 CPU = đa năng nhưng không chuyên sâu 👩‍🍳 GPU (nhiều đầu bếp phụ) - Có rất nhiều đầu bếp cùng làm một việc - Phù hợp khi cần làm hàng loạt món giống nhau. 🍌 10 chiếc bánh 🍌 GPU = mạnh về xử lý song song		

Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập về "An ninh mạng và Phishing"

Ngữ cảnh: Ôn tập các dấu hiệu nhận biết lừa đảo trực tuyến từ chương 6.

Cấp độ	Nội dung Prompt	Phân tích kỹ thuật áp dụng
Cơ bản	"Cho tôi vài câu hỏi trắc nghiệm về Phishing."	Câu hỏi thiếu độ sâu, không có đáp án giải thích.
Cải tiến	"Tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm về kỹ thuật Phishing và dấu hiệu nhận biết. Có kèm đáp án đúng."	Có số lượng và định dạng câu hỏi cụ thể.
Nâng cao	"Bạn là chuyên gia an ninh mạng đang ra đề thi cho sinh viên. Hãy tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm khó về Phishing dựa trên các tình huống thực tế (Scenario-based). Few-shot examples: Ví dụ: 'Bạn nhận được email từ ngân hàng yêu cầu click vào mã QR...' [Câu hỏi mẫu]. Yêu cầu: Mỗi đáp án sai phải giải thích tại sao nó sai."	Role Prompting, Few-shot examples (Cung cấp mẫu để AI bắt chước độ khó), Criteria (Giải thích đáp án sai).



III. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

Dựa trên thử nghiệm thực tế (xem ảnh chụp màn hình), tôi rút ra các phân tích sau:

- Độ chính xác và chiều sâu:** Prompt cơ bản thường cho kết quả hời hợt hoặc quá chung chung. Prompt nâng cao buộc AI phải truy xuất các lớp kiến thức sâu hơn (như ví dụ thực tế tại Việt Nam ở Tác vụ 1).
- Khả năng hiểu bối cảnh:** Việc áp dụng kỹ thuật **Role Prompting** giúp AI điều chỉnh ngôn ngữ phù hợp. Khi đóng vai "Giảng viên", AI sử dụng từ ngữ sư phạm; khi là "Chuyên gia", nó dùng thuật ngữ kỹ thuật chính xác hơn.
- Giảm thiểu lỗi "ảo giác" (Hallucination):** Bằng cách yêu cầu AI "suy nghĩ từng bước" (Chain-of-Thought) ở Tác vụ 2, kết quả trả về logic hơn, tránh việc AI trộn lẫn chức năng của NPU và GPU một cách vô lý.
- Kiểm soát định dạng:** Prompt nâng cao giúp tiết kiệm thời gian chỉnh sửa văn bản vì AI đã xuất ra đúng định dạng yêu cầu (Bảng, mã code, hoặc danh sách).

IV. TỔNG HỢP NGUYÊN TẮC VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ

Qua quá trình làm bài tập, tôi tổng hợp bộ nguyên tắc **CLEAR** áp dụng cho sinh viên công nghệ:

- C - Context (Bối cảnh):** Luôn nêu rõ bạn đang học môn gì, trình độ hiện tại là gì.
- L - Layout/Role (Định dạng/Vai trò):** Giao vai trò cụ thể cho AI (Ví dụ: "Bạn là một Senior Developer").
- E - Explicit Instruction (Chỉ dẫn rõ ràng):** Sử dụng các động từ hành động mạnh (Tóm tắt, Phân tích, So sánh, Lập trình).

- **A - Accuracy/Audience (Độ chính xác/Đối tượng):** Xác định rõ kết quả này dành cho ai đọc.
- **R - Refine (Tinh chỉnh):** Đừng hài lòng với kết quả đầu tiên. Hãy tiếp tục prompt để yêu cầu AI "viết lại đoạn 2 kỹ hơn" hoặc "thêm mã nguồn ví dụ".

Mẹo bổ sung:

- Nên cung cấp dữ liệu đầu vào (Copy nội dung giáo trình vào) thay vì để AI tự nhớ kiến thức cũ, nhằm tránh lỗi thông tin lạc hậu (Knowledge cutoff).
 - Sử dụng dấu ngoặc kép hoặc dấu gạch ngang để phân tách các phần trong prompt.
-

V. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. *Giáo trình Nhập môn Công nghệ số và Ứng dụng AI*, Đại học Quốc gia Hà Nội (2025).
2. *UNESCO, ChatGPT and Artificial Intelligence in higher education: Quick start guide (2023)*.
3. *Student Guide to AI (studentguidetoAI.org)*.